



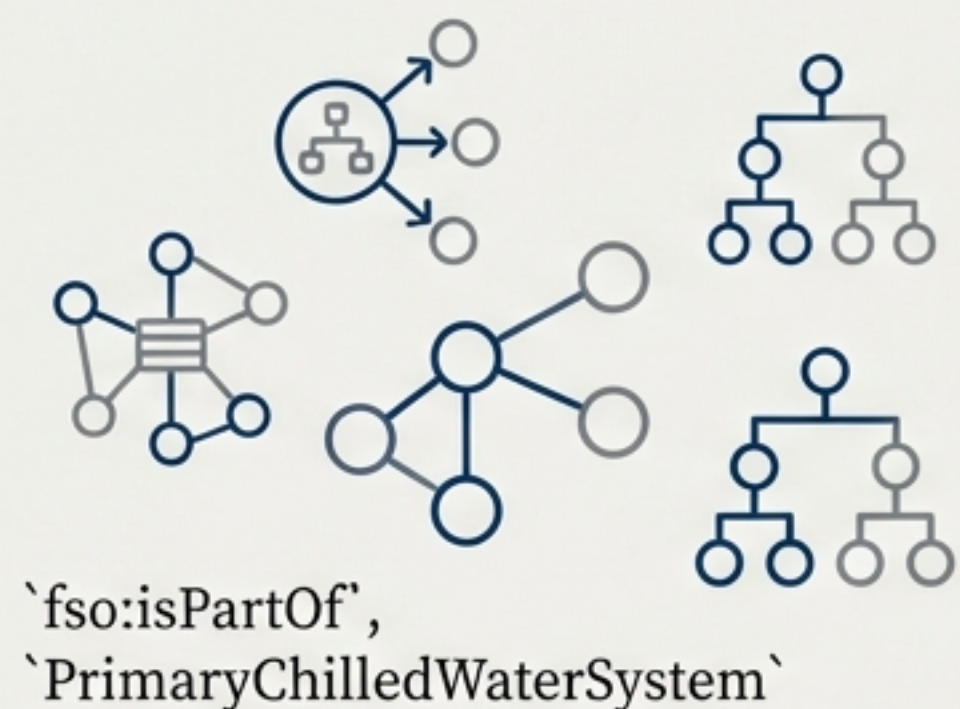
Agent-04 流动模型建模师

工程参数与语义拓扑统一框架

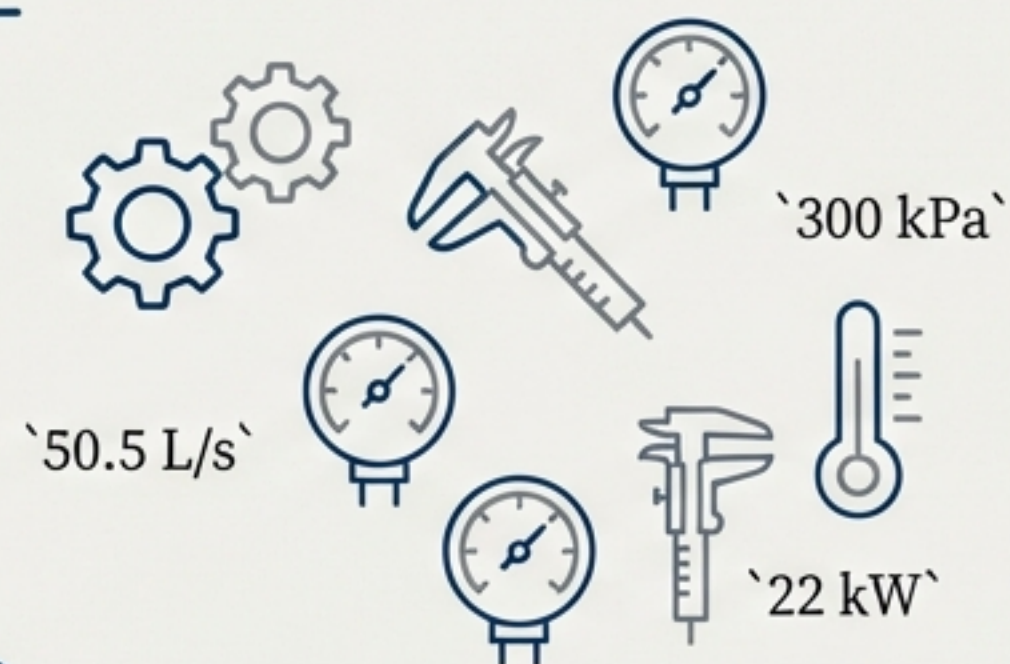
V2.3 完整输出文档

挑战：在物理真实性与语义完整性之间架起桥梁

语义拓扑 (Semantic Topology)



工程参数 (Engineering Parameters)



语义鸿沟 (Semantic Gap)

传统的物理模型（如CFD、SPICE）精于计算，但缺乏对系统功能和意图的深层理解。

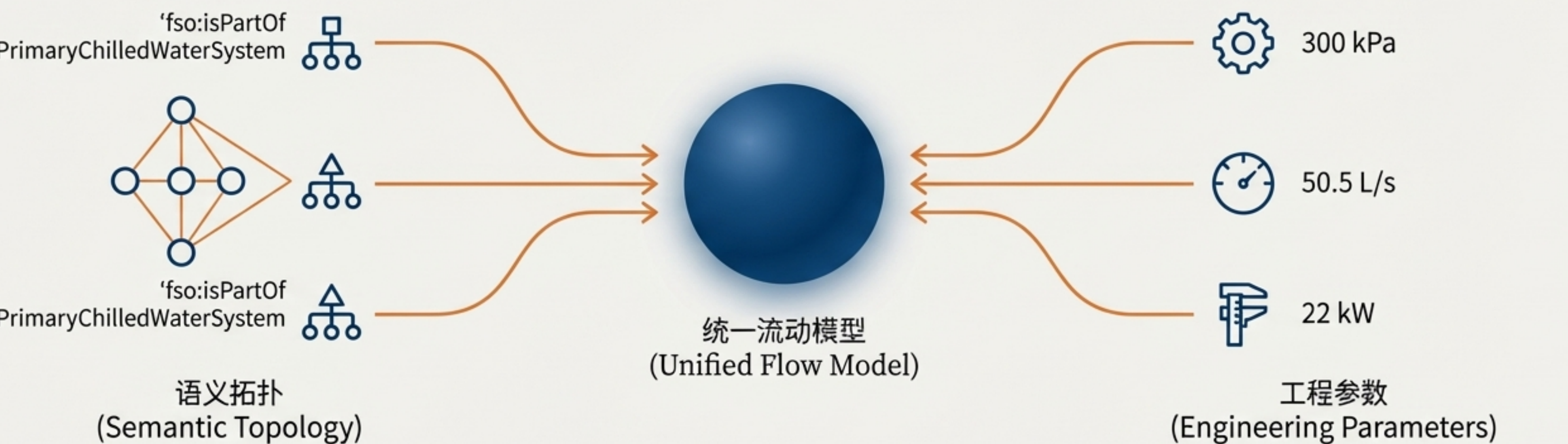
数据孤岛 (Data Silos)

工程参数和系统拓扑通常存在于不同的、不兼容的系统中，导致一致性难以保证。

验证困难 (Validation Difficulty)

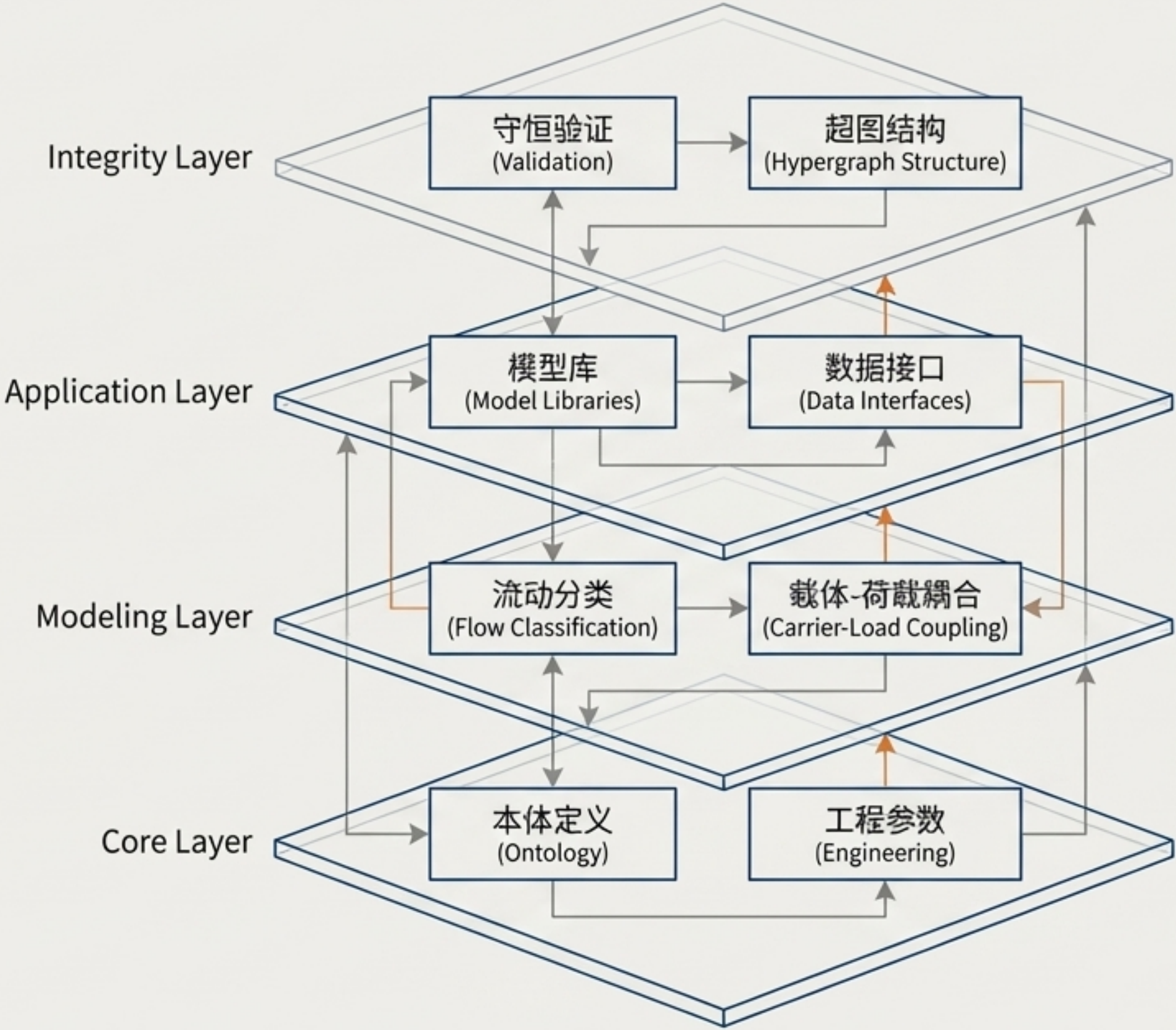
在不统一的模型中，跨域进行端到端的守恒验证（如能量、质量）极其复杂且容易出错。

我们的解决方案：一个将“如何运作”与“为何存在”融为一体的统一框架



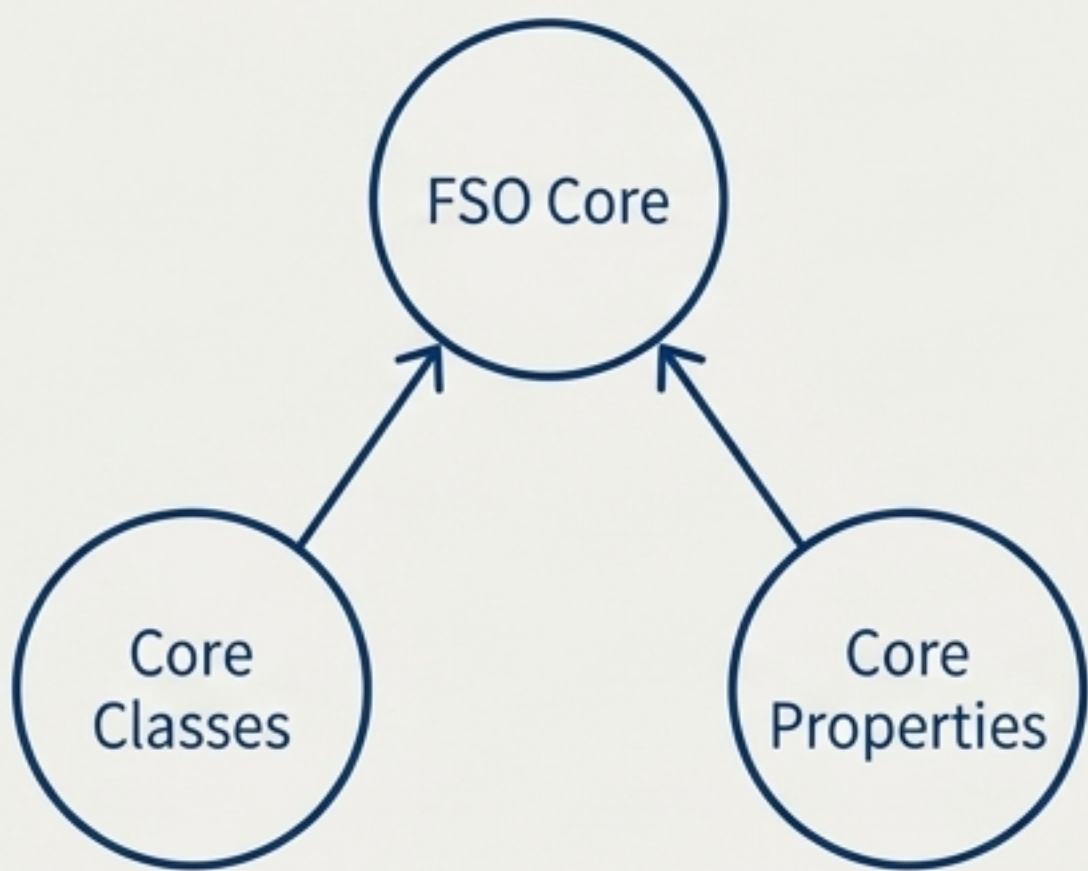
本架构将流动系统的语义拓扑（Semantic Topology）与工程参数（Engineering Parameters）无缝集成到一个连贯、可验证的数字模型中。

统一框架的完整架构蓝图



基础一：语义拓扑层 - 定义万物的“是什么”

FSO核心对齐

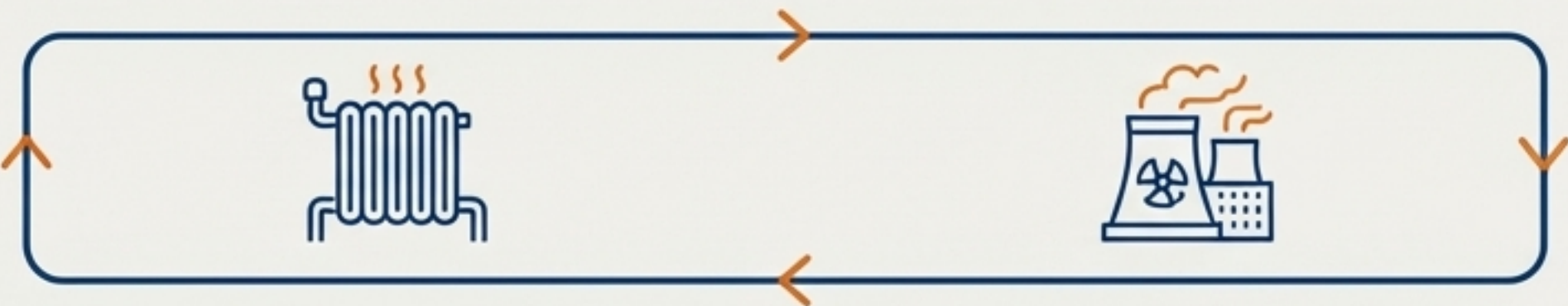


我们的模型基于FSO（Flow System Ontology）核心，确保与行业标准本体的兼容性和互操作性。

双系统模型



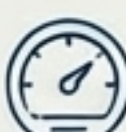
耗散系统（Dissipative Systems）
所有流动系统都被抽象为两种基本模式，这为后续的分析 and 验证提供了根本性结构。



循环系统（Circulating Systems）
所有流动系统都被抽象为两种基本模式，这为后续的分析 and 验证提供了根本性结构。

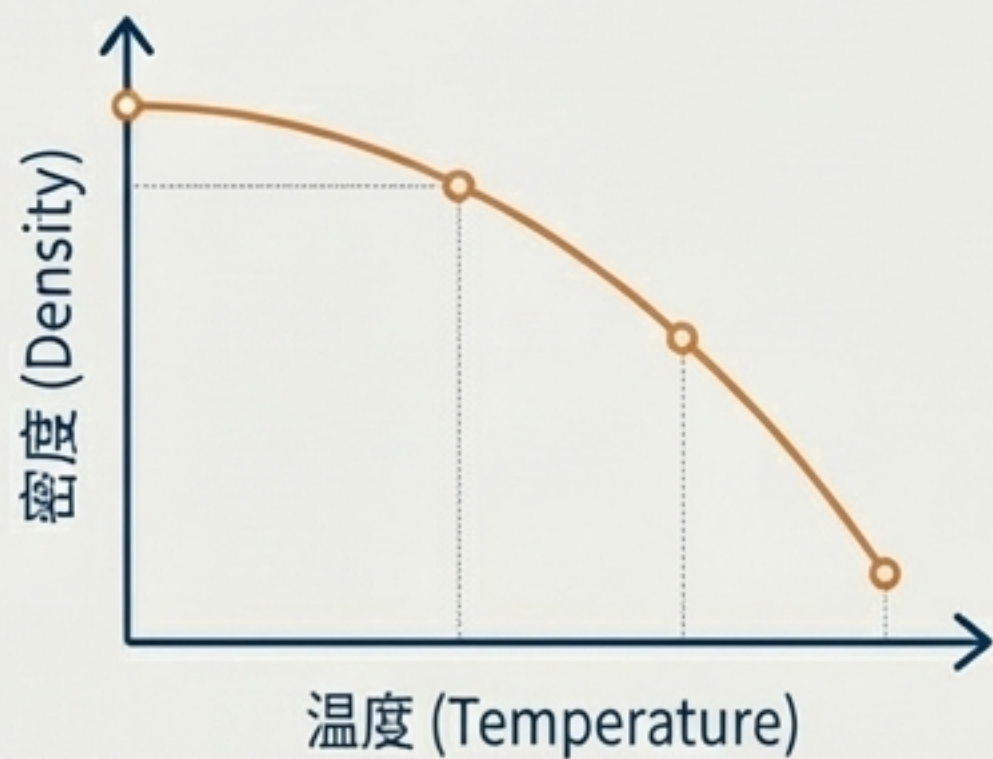
基础二：工程参数层 - 量化系统的“怎么样”

`fso-engineering'本体扩展

	hasMaterial
	hasNominalDiameter
	hasPressureRating

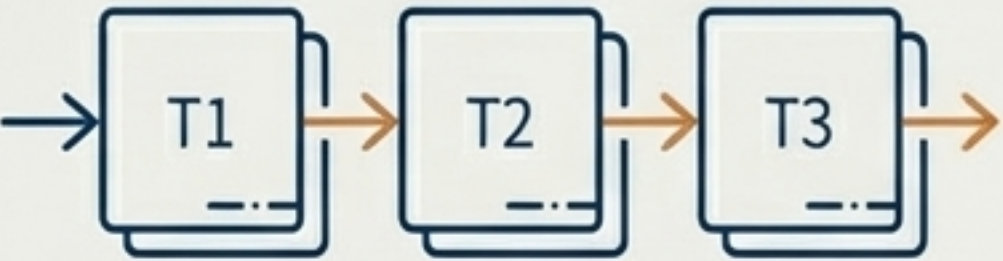
一个专门的本体，用于附加物理和工程属性，而不污染核心语义。

介质物理属性模型



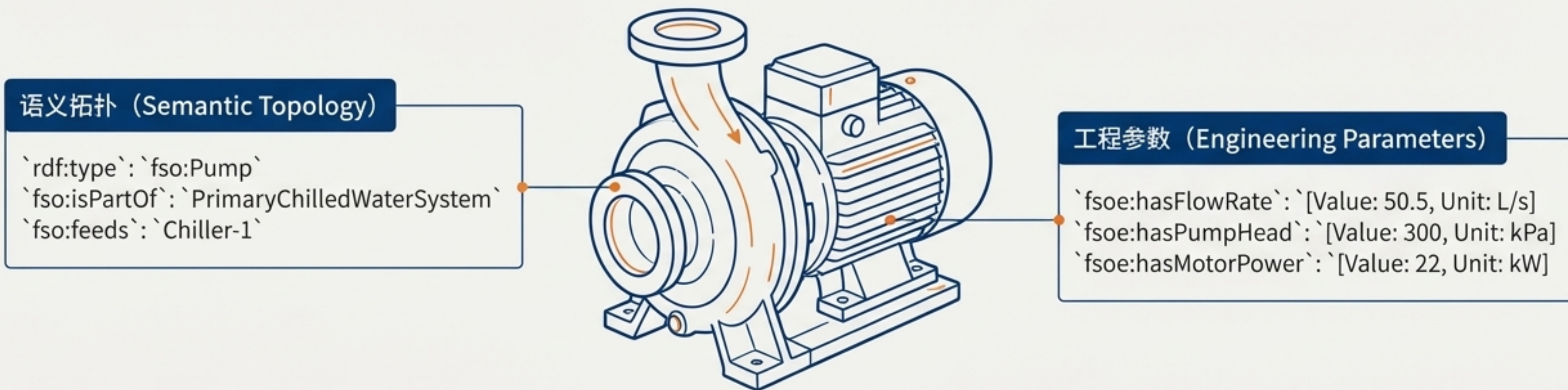
精确定义流动介质（如水、空气、乙二醇）在不同工况下的物理特性（密度、粘度、比热等）。

FlowSequence序列模型



捕获系统在时间或空间上的状态序列，为动态分析和控制逻辑提供支持。

语义与工程的融合：一个实体，两种视角，一个真理



通过这种统一，模型不仅知道泵的性能参数，更理解它在整个系统中的角色和功能。

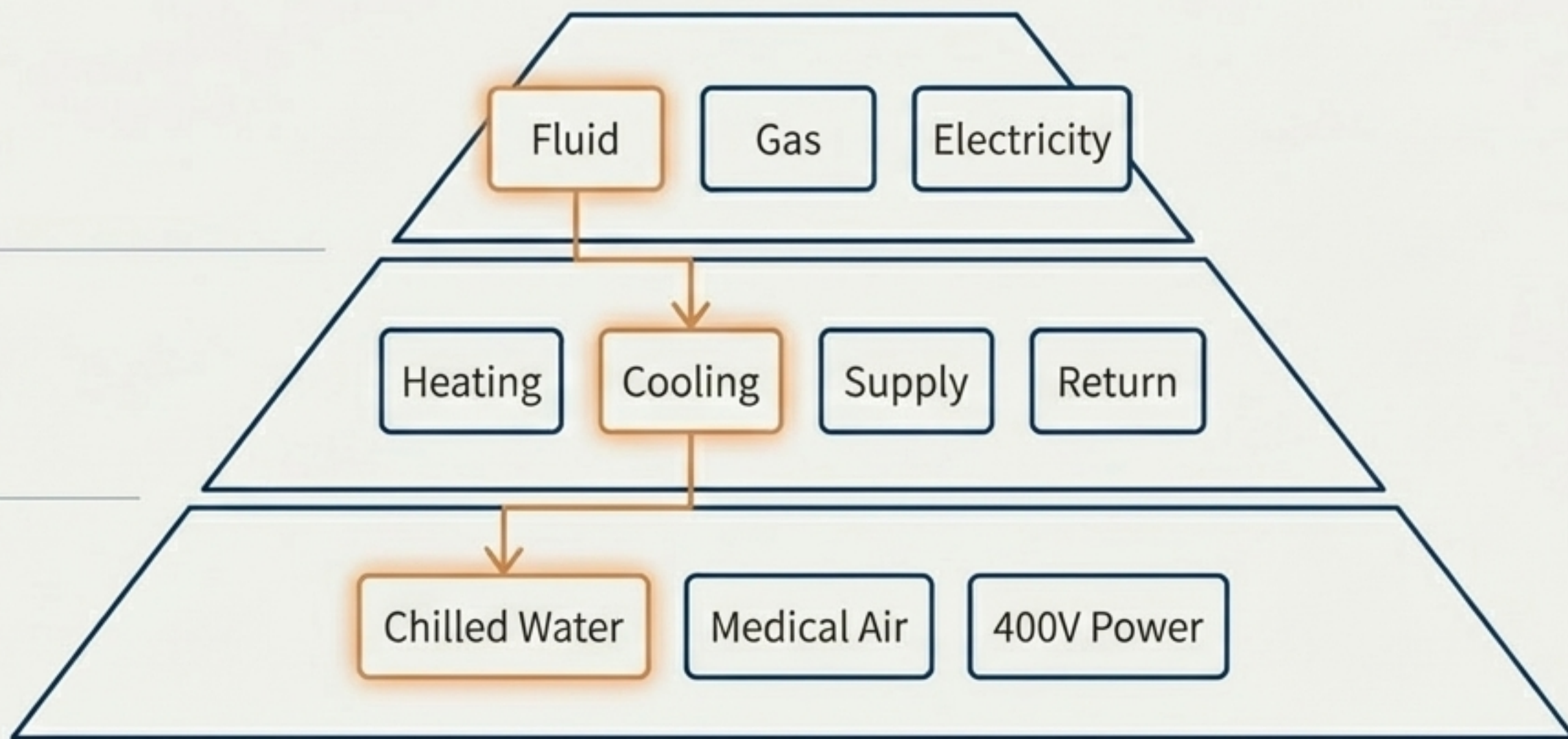
构建通用语言：三层流动分类体系

为了系统化地管理复杂性，我们将所有流动现象归纳为一个三层结构。这个体系确保了模型的全面性、一致性和无歧义性。

顶层：物理域
(Physical Domain)

中层：系统功能
(System Function)

底层：具体介质
(Specific Medium)



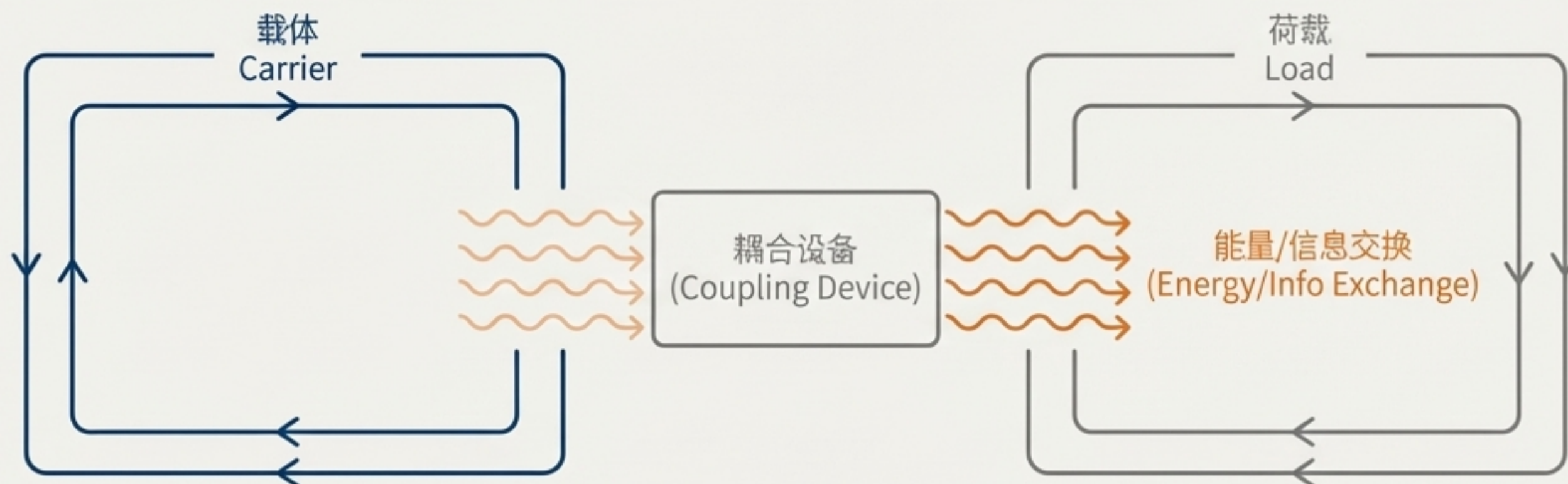
完整流动类型分类：覆盖31种核心流动场景

HVAC Water Systems	Medical & General Gas Systems	Electrical & Other Systems
CHW - Chilled Water	MA - Medical Air	LV-PWR - Low Voltage Power
CDW - Condenser Water	O2 - Oxygen	MV-PWR - Medium Voltage Power
HW - Heating Water	VAC - Vacuum	HV-PWR - High Voltage Power
DOM-HW - Domestic Hot Water	N2O - Nitrous Oxide	ELV-CTRL - Extra Low Voltage Control
DOM-CW - Domestic Cold Water	N2 - Nitrogen	FIRE-PRO - Fire Protection Water
FIRE-W - Fire Protection Water	CO2 - Carbon Dioxide	DATA - Data Cabling
GRAY-W - Gray Water	FG - Fuel Gas	TEL - Telecommunications
RECL-W - Reclaimed Water	SA - Scavenging Air	WAG - Waste Anesthetic Gas Extraction
STEAM - Steam	CA - Compressed Air	S-DRAIN - Sanitary Drain
COND - Condensate	H2 - Hydrogen	R-DRAIN - Rainwater Drain
PROCESS-W - Process Water	He - Helium	OIL - Fuel Oil

模拟真实世界的互动：载体-荷载耦合模型

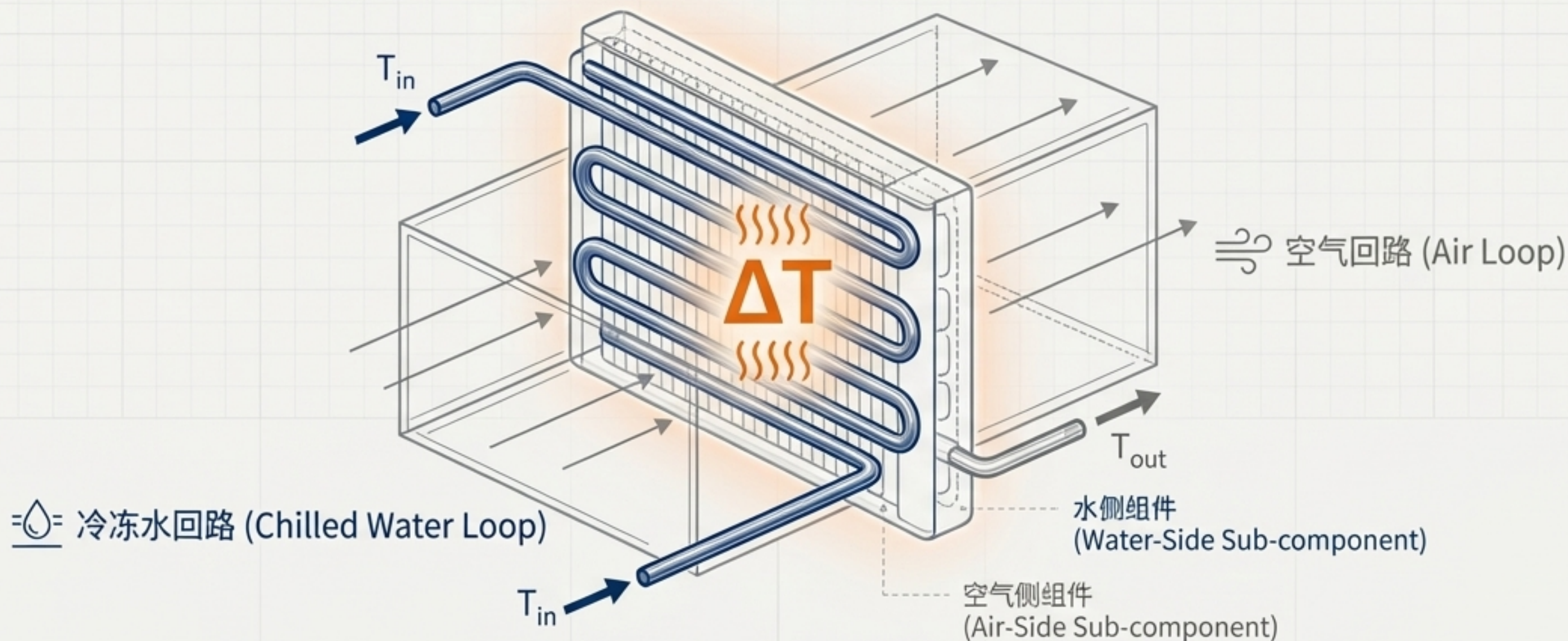
独立的流动系统通过物理设备相互作用。我们的模型通过一个标准化的耦合框架来精确描述这种能量和物质的交换。

模型的核心是 **8类核心耦合方程**，它们以数学方式定义了不同系统间的相互作用（如传热、压力传递等）。



耦合模型应用实例：换热器双组件模型

在换热器中，两个独立的流体回路（例如，冷冻水和空气）通过一个共享的物理表面进行热量交换。我们的模型将换热器精确地表示为两个耦合的流动组件。



开箱即用：完整的系统流动路径模型库

我们已经基于此框架构建了覆盖关键领域的、经过验证的流动路径模型库，极大地加速了新项目的设计和分析。



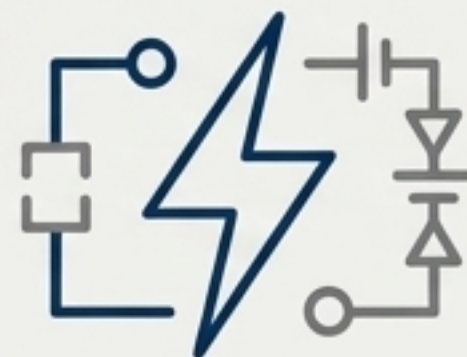
暖通空调系统 (HVAC Systems)

包含冷水、冷却水、热水等典型水系统和风系统的完整拓扑。



医疗气体系统 (Medical Gas Systems)

覆盖氧气、医用空气、真空吸引等关键生命支持系统的模型。

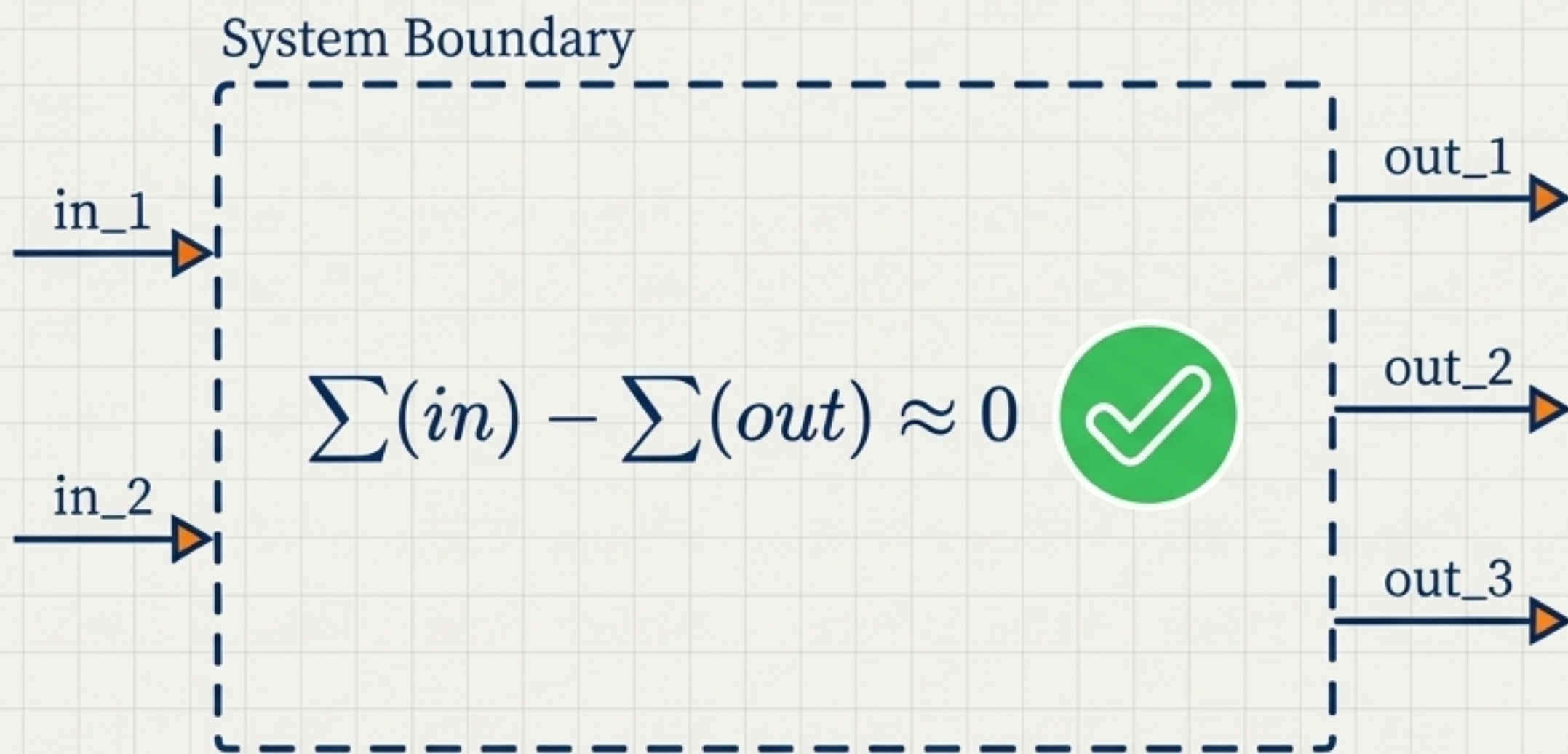


电气系统 (Electrical Systems)

定义了从变压器到末端负荷的电力流动路径和层级。

保证物理真实性：内置的守恒验证框架

任何有效的物理模型都必须遵守基本的守恒定律（如质量守恒、能量守恒）。本框架内置了一个专门的验证层来自动执行这些检查。



`fso-validation` 本体

一个用于定义验证规则、系统边界和期望公差的专用本体。

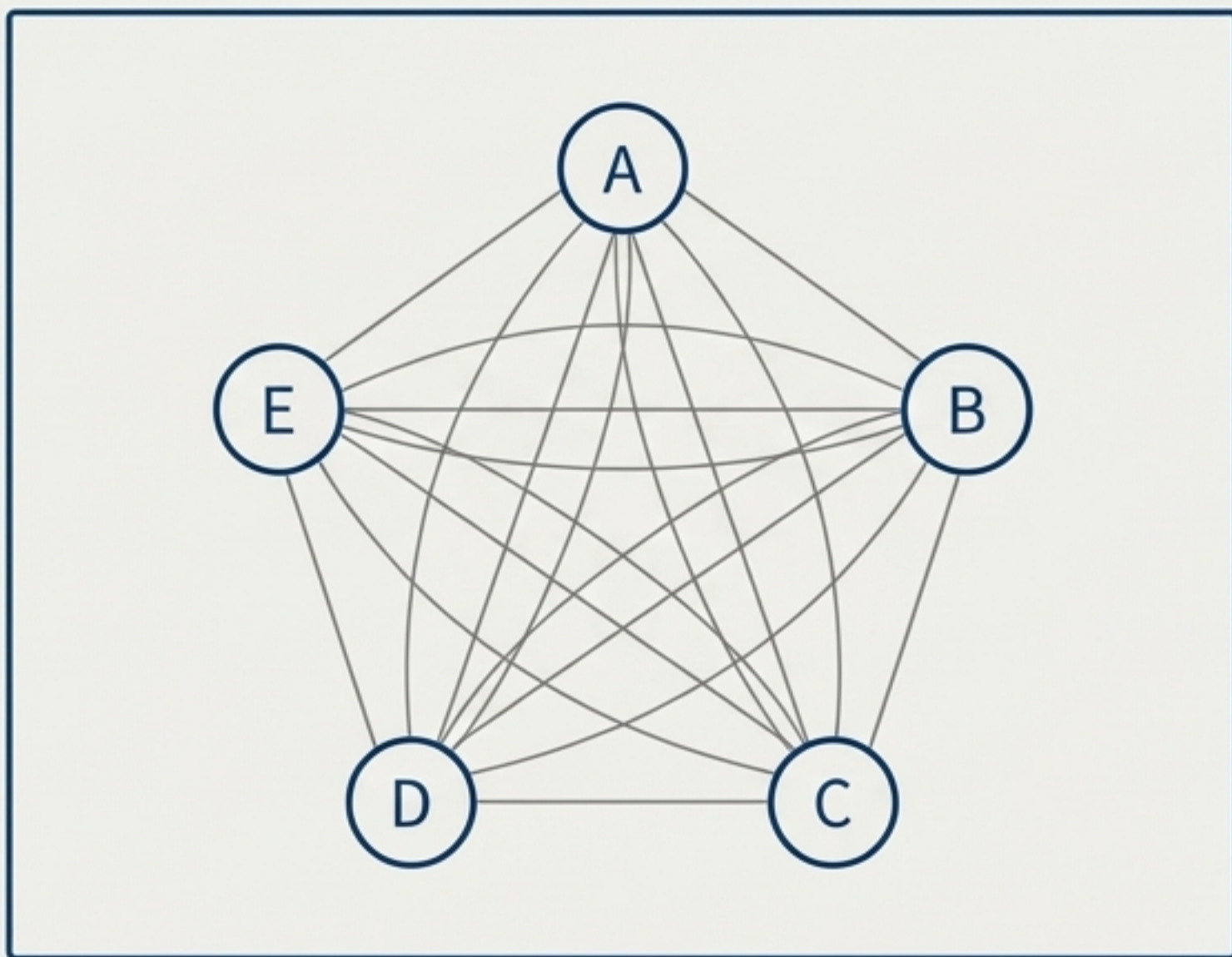
执行与存储

自动化脚本执行验证检查，并将结果（成功、失败、偏差值）与模型实例一同存储，确保可追溯性。

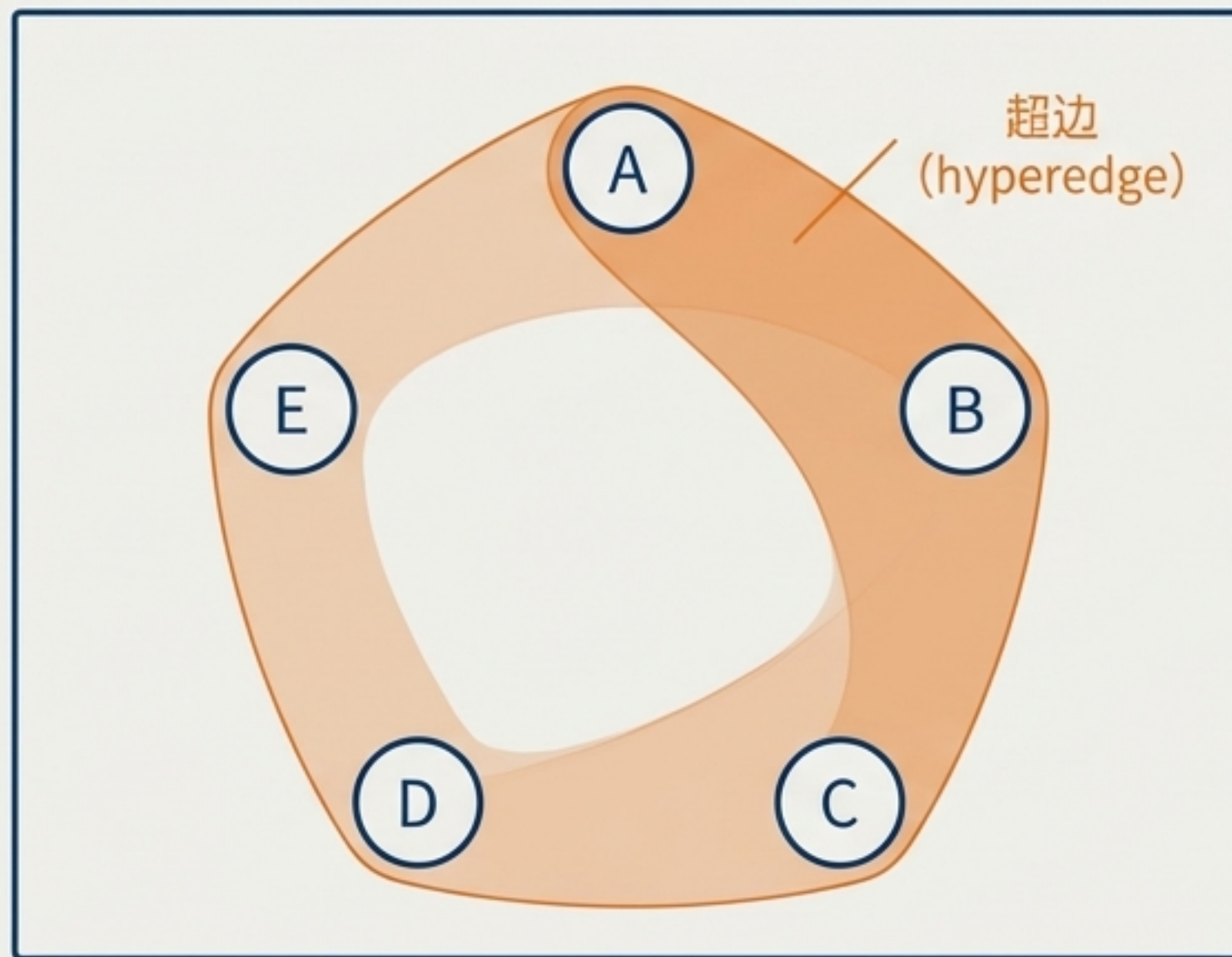
先进的数据结构：支撑复杂关系的超图拓扑

标准图（点和线）只能表示成对关系（ $A \rightarrow B$ ）。真实世界的系统互动通常是多方的（例如，一个接线盒连接了五个电路）。**超图（Hypergraph）**用“超边（hyperedges）”来直接建模这些多对多关系，提供了更精确、更丰富的拓扑表示。

标准图（Standard Graph）



超图（Hypergraph）



一个完整、可验证、可扩展的数字蓝图



它通过**标准化的本体和模型库**确
保了一致性和可扩展性。



我们创建的不仅是一个模型，而
是一个**统一的框架**，它将物理定
律与系统意图深度融合。



统一流动模型
(Unified Flow Model)



它通过**内置的验证和先进的数据
结构**保证了准确性和可靠性。

Proof of Completion

输出文件清单

完整的本体文件、模型库实例、接口定义。

质量评估报告

详尽的报告，证明模型的覆盖率、一致性和验证通过率。